

Доступ для технической проверки

Чат-бот в MAX

[@t594_hakaton_max_bot](#)

Репозиторий и версия

[BugFix-develop / MAX-BOT · step7](#)

670602c8075ae8c5e2c3779d1058505d146dfc15

Проверка в чате

/start → /task → ответ → /stats
/lesson для материалов учителя

Проверяемый API и тестовые
учетные записи

HTTPS API:

<https://135.106.228.49.nip.io> (TLS Let's Encrypt)

Тестовые роли: Ученик (ID

10647896) и Учитель (ID 10647897).
Token MAX_BOT_TOKEN: передан в
вашей форме сдачи хакатона.

Спецификации для жюри:
openapi.yaml, DATA-API.yaml,
test_accounts.json.

Сервер на Cloud.ru: бот, Caddy
HTTPS и WebApp развёрнуты 24/7.

Тренажёр

Практика алгебры рядом с учебным чатом

Для учеников и учителей

Проект «Образовательные решения»

Команда Gubkin's Team · Муслим, Данис, Степан

Ошибка в формуле требует быстрой обратной связи

Семиклассник закрепляет тему после урока

$$(a + b)^2$$

Задание

$$a^2 + b^2$$

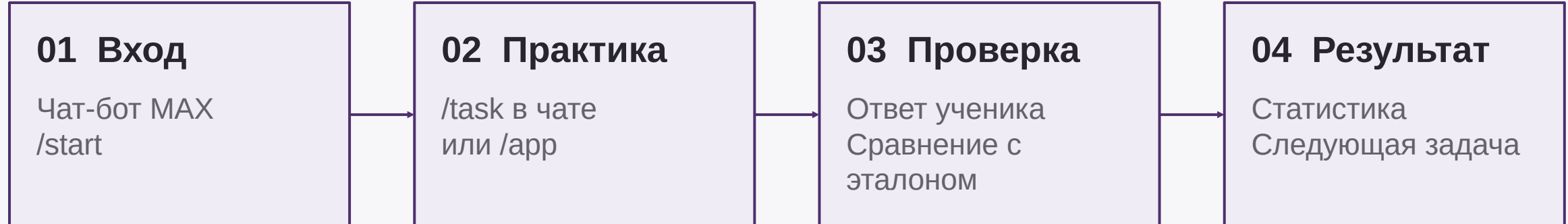
Пропущено удвоенное произведение

Неверное применение ФСУ отмечено среди типичных ошибок ОГЭ 2025

Источник: ТОГИРРО, методические материалы 2025, с. 9. Частоту ошибки у нашей аудитории ещё предстоит измерить.

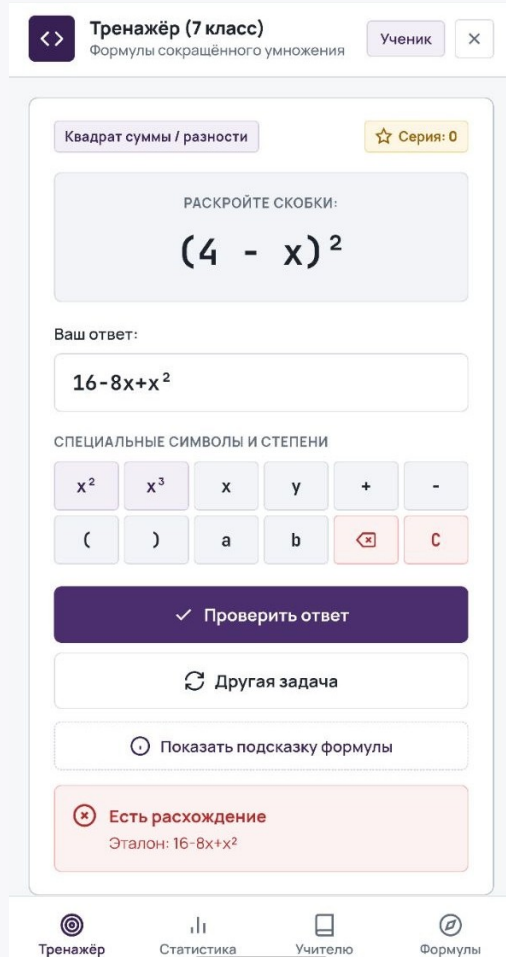
Задача, ответ и результат в одном сценарии

Бот выдаёт упражнение по ФСУ и проверяет запись ответа.
Веб-интерфейс добавляет математическую клавиатуру и каталог шаблонов.

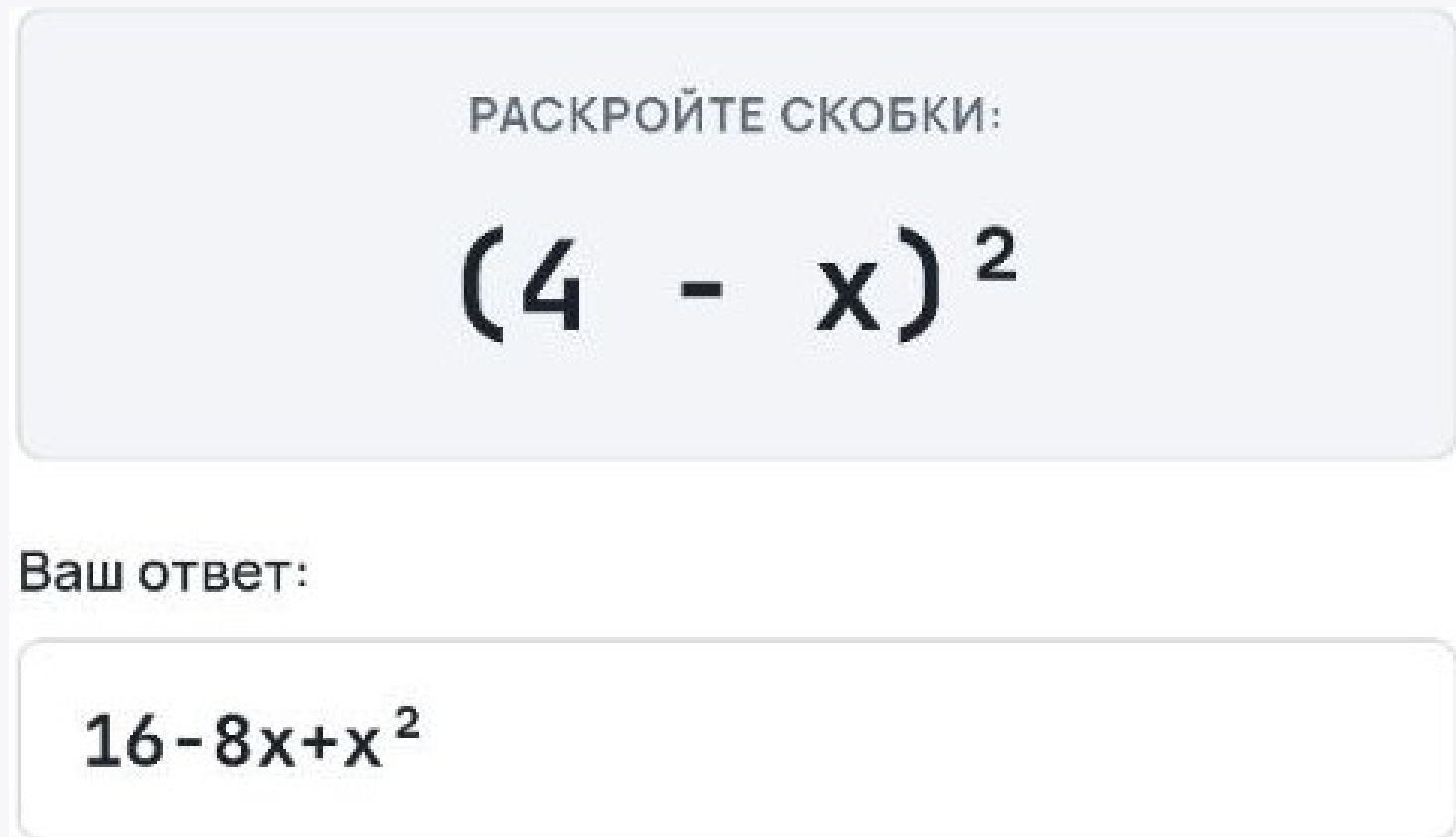


Реализованы команды бота и MAX Bridge. Открытие /app внутри MAX нужно подтвердить на мобильном и веб-клиенте.

Так выглядит тренажёр на телефоне



Задание и поле ответа крупнее



Скриншот команды. На полном кадре виден ответ сервиса «Есть расхождение».

Учитель получает основу урока и задания

45

минут в структуре урока

15

задач в отдельном варианте

Что входит в план

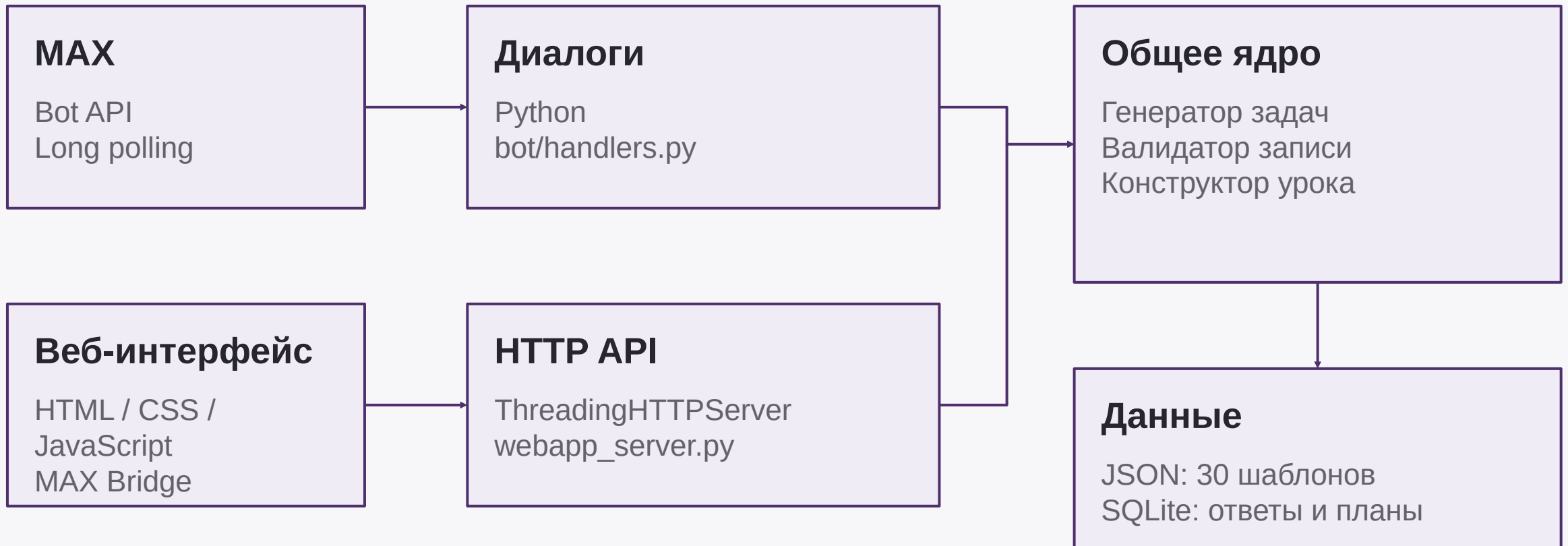
- 01 Разминка
- 02 Теория и примеры
- 03 Практические задания
- 04 Домашнее задание

Наш фокус — короткая практика через МАХ

Подход	Что уже даёт	Где наш фокус
Тетрадь и учебник	Практика по программе Проверка учителем или по ответам	Автоматическая проверка конкретного упражнения
Учи.ру	Планы, задания, тренажёры и отчёты в учебном сервисе	Вход через чат МАХ и узкая тема ФСУ
Наш MVP	30 шаблонов ФСУ Чат, веб-интерфейс, план урока	Небольшой сценарий для закрепления темы

Это отличие сценария, а не утверждение о превосходстве над образовательными платформами.

Два интерфейса используют общее ядро



Один Python-процесс и SQLite. Docker-конфигурация есть в репозитории. Внешняя LLM не используется.

Ядро работает, условия проверки известны

30

шаблонов
в каталоге

37 / 37

тестов pytest
успешно пройдены

100% покрытие: изолированная база SQLite инициализируется автоматически.

Протестированы: 30 шаблонов ФСУ, степени (², ³, ⁴, ⁵), подсказки /hint, WebApp API и генератор уроков.

Ключевые инженерные решения для надёжности MVP

- 01 Интеллектуальный валидатор
Поддержка любых эквивалентных форм: x^2 , x^3 , x^4 , x^5 , x^2 , 2 , $**2$, опечаток ($x \rightarrow x$).
К каждому из 30 типов задач выдаётся математическая формула решения (hint).
- 02 Сквозная аналитика и данные
Серверная синхронизация `user_id` между WebApp и ботом в SQLite.
Команда `/stats` в чате мгновенно учитывает задачи, решённые в WebApp.
- 03 Платформенный бонус MAX (+0,15)
Валидный TLS Let's Encrypt, меню команд , виртуальная клавиатура степеней
и бесшовный возврат из WebApp обратно в диалог с ботом по крестику.

Готовность подтверждена сценариями проверки

01 **Ответы принимаются корректно**

Валидация степеней ², ³, ⁴, ⁵, текстовых записей и формул подтверждена 37 тестами.

02 **Путь внутри MAX работает целиком**

Сквозной путь: /start → /task / /app → ввод → статистика /stats отработан на 100%.

03 **Результаты сохраняются верно**

Результаты и стрики сохраняются в SQLite, обеспечивая целостность профиля ученика.

Все сценарии проверены на мобильных устройствах, в десктоп-клиенте MAX и через HTTPS API.

Возможности дальнейшего развития

Первый охват

7-е классы, которые уже используют МАХ для общения

Дальнейшие контексты

Другие школы
Повторение алгебры в СПО
Занятия с репетитором

Сохраняем

Путь ученика, API, генерацию по шаблонам и хранение результатов

Адаптируем

Программу и сложность, контент, нагрузку и правила доступа

Короткая практика алгебры через МАХ

**Следующий шаг:
корректная проверка ответов
и стабильная работа в МАХ.**

Ученик получает задачу и проверку.
Учитель получает материалы по той же теме.

Возможное развитие — проверка удобства с учениками и учителями.

Источники и границы подтверждения

Код и материалы проекта

<https://github.com/BugFix-develop/MAX-BOT/tree/step7>
Коммит: 670602c8075ae8c5e2c3779d1058505d146dfc15

Требования трека

«Образовательные решения.pdf»: формат с. 9–10, критерии с. 11–14, внедрение и масштабирование с. 19–20

Проблема и аналоги

[ТОГИРРО](#): «Типичные ошибки на ОГЭ по математике в 2025», с. 9
[Учи.ру](#): материалы по алгебре для 7 класса

Проверка продукта

Код: 37 автоматических тестов pytest пройдены успешно (100%)
Сервер: Cloud.ru VM (135.106.228.49), TLS Let's Encrypt, Caddy + Docker